

## Gleichungen lösen ist nicht schwierig

## Teilaufgabe 1

|         |                          |                                     |                          |                          |                          |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| RICHTIG | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         | 4                        | 8                                   | 20                       | 44                       | 56                       |

## Teilaufgabe 2

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RICHTIG | <p>Die Lösung ist richtig, wenn die Gleichung erkennbar durch Umformen gelöst wurde.</p> <p>Z. B.:</p> $7x - 14 = 38 \quad   +14$ $7x = 52 \quad   :7$ $x = \frac{52}{7}$ <p>ODER</p> $7x = 52$ $x = \frac{52}{7}$ <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akzeptiert wird auch <math>7\frac{3}{7}</math> ODER <math>\approx 7,4</math> ODER jedes andere korrekt gerundete Ergebnis.</li> <li>• Die einzelnen Umformungsschritte müssen mathematisch richtig sein, ihre Reihenfolge ist beliebig.</li> <li>• Wird nach einem Rechenfehler folgerichtig weitergerechnet, wird die Aufgabe als richtig gewertet.</li> <li>• Wird mit der Aufgabe <math>7x - 14 = 42</math> korrekt gerechnet, wird die Aufgabe als richtig gewertet.</li> </ul> |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FALSCH | <p>Alle anderen Antworten.<br/>Anm.: Wird ein Umformungsfehler gemacht, wird die Aufgabe als „Falsch“ gewertet.</p> <p>ODER</p> <p>Es wird richtig , jedoch nicht zu Ende gerechnet,<br/>z. B. <math>7x = 52</math><br/><math>x =</math></p> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Teilaufgabe 3

| RICHTIG                     | <p>Angabe von je zwei Gleichungen, die sich leicht durch Probieren bzw. besser durch Umformen lösen lassen.</p> <p>UND</p> <p>Darlegung einer nachvollziehbaren Erklärung, warum Probieren bzw. Umformen die besser geeignete Lösungsmethode ist. Dabei muss darauf verwiesen werden, dass das Lösen durch Probieren dann nicht mehr sinnvoll ist, wenn in längeren Gleichungen „schwierige“ Rechnungen erforderlich sind und der Wert für x nicht mit wenigen Probierschritten gefunden werden kann oder wenn die Lösung nicht ganzzahlig ist.</p> <p>Anm.: Die Erläuterungen lassen ggf. erst im Zusammenhang mit den Gleichungen erkennen, dass die Systematik erkannt wurde.</p> <p>Z. B.</p> <table border="0" data-bbox="355 1176 1356 1366"> <thead> <tr> <th data-bbox="355 1176 798 1220">Probieren</th><th data-bbox="798 1176 1356 1220">Umformen</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="355 1243 798 1288">1. Gleichung: <math>25 = 2x + 5</math></td><td data-bbox="798 1243 1356 1288">1. Gleichung: <math>11x + 8,5 = 24x - 3,2</math></td></tr> <tr> <td data-bbox="355 1310 798 1355">2. Gleichung: <math>a + a = 4</math></td><td data-bbox="798 1310 1356 1355">2. Gleichung: <math>3x + 4 - x = 21 + 4x</math></td></tr> </tbody> </table> <p>Die linken beiden Gleichungen können aufgrund der einfachen Zahlen, die es möglich machen im Kopf zu rechnen, leicht durch Probieren gelöst werden. Hinzu kommt, dass nur auf einer Seite des Gleichheitszeichens Variablen stehen. Die rechten beiden Gleichungen sind länger und weisen größere Zahlen bzw. Kommazahlen auf. Auch Brüche wären denkbar. Außerdem sind auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens Glieder mit Variablen zu finden.</p> <p>ODER</p> <table border="0" data-bbox="355 1758 1356 1960"> <thead> <tr> <th data-bbox="355 1758 798 1803">Probieren</th><th data-bbox="798 1758 1356 1803">Umformen</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="355 1814 798 1870">1. Gleichung: <math>20 = 4x</math></td><td data-bbox="798 1814 1356 1870">1. Gleichung: <math>6b + 18 = 2\frac{1}{2}b - 3</math></td></tr> <tr> <td data-bbox="355 1892 798 1948">2. Gleichung: <math>4a = 4</math></td><td data-bbox="798 1892 1356 1948">2. Gleichung: <math>3x + 4 - x = 10\frac{1}{2}</math></td></tr> </tbody> </table> <p>Die Gleichungen auf der rechten Seite sind nicht so einfach durch Probieren zu lösen wie die beiden anderen Gleichungen, da sie Brüche enthalten.</p> | Probieren | Umformen | 1. Gleichung: $25 = 2x + 5$ | 1. Gleichung: $11x + 8,5 = 24x - 3,2$ | 2. Gleichung: $a + a = 4$ | 2. Gleichung: $3x + 4 - x = 21 + 4x$ | Probieren | Umformen | 1. Gleichung: $20 = 4x$ | 1. Gleichung: $6b + 18 = 2\frac{1}{2}b - 3$ | 2. Gleichung: $4a = 4$ | 2. Gleichung: $3x + 4 - x = 10\frac{1}{2}$ |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Probieren                   | Umformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |                             |                                       |                           |                                      |           |          |                         |                                             |                        |                                            |
| 1. Gleichung: $25 = 2x + 5$ | 1. Gleichung: $11x + 8,5 = 24x - 3,2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                             |                                       |                           |                                      |           |          |                         |                                             |                        |                                            |
| 2. Gleichung: $a + a = 4$   | 2. Gleichung: $3x + 4 - x = 21 + 4x$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |                             |                                       |                           |                                      |           |          |                         |                                             |                        |                                            |
| Probieren                   | Umformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |                             |                                       |                           |                                      |           |          |                         |                                             |                        |                                            |
| 1. Gleichung: $20 = 4x$     | 1. Gleichung: $6b + 18 = 2\frac{1}{2}b - 3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |                             |                                       |                           |                                      |           |          |                         |                                             |                        |                                            |
| 2. Gleichung: $4a = 4$      | 2. Gleichung: $3x + 4 - x = 10\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |                             |                                       |                           |                                      |           |          |                         |                                             |                        |                                            |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RICHTIG                                                                      | <p>ODER (Grenzfall)</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>Probieren</b><br/>           1. Gleichung: <math>x + x = 20</math><br/>           2. Gleichung: <math>x + x = 26</math> </td><td style="vertical-align: top;"> <b>Umformen</b><br/>           1. Gleichung: <math>7x - 15 = 23</math><br/>           2. Gleichung: <math>7x - 16 = 23</math> </td></tr> </table> <p>Anm.: In beiden Fällen werden je zwei strukturell gleiche Beispiele angegeben, die sich nur minimal unterscheiden, dennoch aber den Vorgaben genügen.</p> <p>ODER</p> <p>„Beim Probieren sieht man es gleich, was rauskommt. Beim Umformen muss man schon rechnen.“, sofern passende illustrierende Beispiele angegeben sind.</p>                                                                                          | <b>Probieren</b><br>1. Gleichung: $x + x = 20$<br>2. Gleichung: $x + x = 26$ | <b>Umformen</b><br>1. Gleichung: $7x - 15 = 23$<br>2. Gleichung: $7x - 16 = 23$ |
| <b>Probieren</b><br>1. Gleichung: $x + x = 20$<br>2. Gleichung: $x + x = 26$ | <b>Umformen</b><br>1. Gleichung: $7x - 15 = 23$<br>2. Gleichung: $7x - 16 = 23$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                 |
| FALSCH                                                                       | <p>Alle anderen Antworten, insbesondere Antworten mit fehlender, fehlerhafter oder falscher Begründung.</p> <p>Z. B.:</p> <p>Nur einfache Gleichungen können durch Probieren gelöst werden, komplizierte Gleichungen nicht.</p> <p>Anm.: In dieser Erklärung wird zwar auf die Komplexität der Gleichungen verwiesen, jedoch nicht genauer erläutert, worauf diese beruht.</p> <p>ODER</p> <p>Wenn man sich sicher sein möchte, dass die Gleichung richtig gelöst ist, sollte man sie immer durch Umformen lösen.</p> <p>Anm.: Es wird kein Bezug zu den strukturellen Gegebenheiten der Gleichungen hergestellt.</p> <p>ODER</p> <p>Wenn man gut im Kopf rechnen kann, kann man alle Gleichungen leicht durch Probieren lösen.</p> <p>Anm.: Es wird kein Bezug zu den strukturellen Gegebenheiten der Gleichungen hergestellt.</p> |                                                                              |                                                                                 |